

1 PROGRAMMATION LINÉAIRE EN VARIABLES CONTINUES: MODÉLISATION ET RÉSOLUTION

Nous abordons dans ce chapitre un type particulier de modélisation. A l'opposé du modèle économique, un problème d'optimisation va être représenté par un problème de **programmation mathématique** : les variables de décision sont des variables numériques, la représentation des décisions possibles et du critère fait appel à des équations ou fonctions mathématiques. Plus précisément, nous introduisons ici le problème particulier de programmation linéaire en variables continues (dans l'ensemble des réels $\mathbb{R}^n$).

Dans la section 1.1 nous énonçons quelques exemples d'application, suivi de la section 1.2 où nous présentons la définition d'un problème de programmation linéaire en variables continues. L'interprétation économique de ce programme linéaire sera donnée dans la section 1.3. Lorsqu'il n'y a que deux (2) variables de décision, un problème linéaire peut être résolu de manière purement graphique. C'est ce que nous verrons dans la section 1.4. Lorsqu'il y a un plus grand nombre de variables (supérieur ou égal à trois (3)), un algorithme mis en oeuvre sous la forme d'un programme informatique s'avère nécessaire. Nous choisissons l'algorithme du Simplexe que nous verrons dans la section 1.5. Dans la section 1.6, nous examinerons la dualité en programmation linéaire. Enfin, la section 1.7 traite une question très importante, à savoir la sensibilité de la solution à des modifications de données. On parle d'analyse post-optimale.

1.1 PETITS EXEMPLES PRATIQUES

Le modèle type de programmation linéaire peut être retenu pour représenter de nombreux problèmes. Dans la suite de cette section, nous illustrons trois (3) exemples de modèle (de dimension 2) permettant de comprendre les types de programmes que nous aurons à étudier dans ce chapitre. D'autres exemples (de dimension 2, 3 ou plus) sont ajoutés en Annexe de ce cours et en Travaux Dirigés (TD).

Exemple 1 : L'entreprise SIMPA (Société Industrielle et Moderne des Plastiques Africains) du Sénégal fabrique deux(2) types de produits P_1 et P_2 (Flexible film/Sacherie et Rigide/Semi-rigide) à partir de deux(2) ressources: la main d'oeuvre (employés/machines) et des matériaux (polytéréphtalate d'éthylène (PET)). Par ailleurs, chaque ressource est disponible en quantité limitée. L'entreprise SIMPA ne dispose que de 200 heures pour la main d'oeuvre et 150 kg de matériaux par jour. La main d'oeuvre et les matériaux nécessaires pour la production d'une unité des produit

est donné dans le tableau suivant:

	P_1	P_2	disponibilité
main d'oeuvre (h/unité)	7	3	200
matériaux (Kg/unité)	4	4	150

Les deux produits P_1 et P_2 rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 40 000 FCFA et 20 000 FCFA par unité.

Question: Quelles quantités de produits P_1 et P_2 doit produire l'entreprise SIMPA afin de maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits ?

Formuler le problème sous forme de programme linéaire permettant à l'entreprise SIMPA de maximiser le profit quotidien venant de la vente des 2 produits.

✓ **Modélisation du problème:** Nous examinons dans l'ordre la représentation des variables de décisions, des contraintes et du critère à optimiser.

Les variables de décisions: nous appelons par x_1 et x_2 les quantités de produits P_1 et P_2 à fabriquées, respectivement.

Les contraintes: il s'agit des contraintes limitant la production des produits. La première est la limitation du nombre d'heures de main d'oeuvre: il faut 7 heures pour fabriquer une unité de produit P_1 et 3 heures pour fabriquer une unité de produit P_2 . Le nombre d'heures total disponible pour la fabrication de ces 2 produits est de 200 heures. On doit donc imposer : $7x_1 + 3x_2 \leq 200$.

De même, il faut 4 kg de matériaux pour fabriquer chacun des produits P_1 et P_2 , et le nombre de matériaux total disponible pour leur fabrication est de 150. Ce qui se traduit par : $4x_1 + 4x_2 \leq 150$. L'ensemble des décisions possibles est caractérisé par l'ensemble des valeurs de x_1 et x_2 vérifiant :

$$7x_1 + 3x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 4x_2 \leq 150$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Le critère : on souhaite maximiser le profit quotidien de l'entreprise SIMPA (venant de la vente des 2 produits) représenté par : $40000x_1 + 20000x_2$.

Le problème est donc modélisé par le problème de programmation mathématique suivant :

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 40000x_1 + 20000x_2 \\ \text{s.c.} \quad 7x_1 + 3x_2 &\leq 200 \\ 4x_1 + 4x_2 &\leq 150 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Exemple 2 : Une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériels informatiques, propose à son catalogue d'ordinateurs des centaines de référence. Pour simplifier, on ne s'intéresse ici qu'à deux types d'ordinateurs : le Core i3 et le Core i7. Chacun d'eux comporte un processeur (le même) mais les deux modèles diffèrent en particulier par le nombre de barrettes mémoires. Plus précisément, le Core i3 comporte 2 barrettes alors que le Core i7 en comporte 6. Le marché pour ces composants est tel qu'on ne peut espérer acheter auprès des fournisseurs habituels plus de 10 000 processeurs pour le trimestre à venir et plus de 48 000 barrettes. Une autre limitation intervient sur la production: l'assemblage est caractérisé, en particulier, par une opération délicate, qui pour le Core i3 est de 3 minutes alors que pour le Core i7 elle n'est que d'une minute. On ne dispose a priori pour l'assemblage de ces deux types de machines que de 24 000 minutes pour le trimestre à venir. Enfin, compte tenu des conditions actuelles du marché, on peut espérer retirer un profit de 40 000 FCFA sur le Core i3 et de 80 000 FCFA sur le Core i7. L'objectif est de déterminer les quantités de chacun des deux types d'ordinateurs à fabriquer de manière à obtenir le plus grand profit possible.

✓ **Modélisation du problème:** Nous examinons dans l'ordre la représentation des variables de décisions, des contraintes et du critère à optimiser.

Les variables de décisions: les décisions concernent les quantités à fabriquer, ce qui se représente naturellement par deux nombres positifs x_1 pour le Core i3 et x_2 pour le Core i7.

Soit : x_1 la quantité pour le Core i3 à fabriquer et x_2 la quantité pour le Core i7 à fabriquer.

Les contraintes: il s'agit de représenter les différentes contraintes limitant la production de ces deux types d'ordinateur. La première porte sur la limitation du nombre de processeurs disponibles : chaque machine utilise un processeur et on peut en disposer de 10000. On doit donc imposer : $x_1 + x_2 \leq 10000$.

De même, le nombre de barrettes est limité. Compte tenu du nombre de barrettes dans chacun des 2 ordinateurs et du nombre de barrettes disponibles, cette contrainte se traduit par : $2x_1 + 6x_2 \leq 48000$. Enfin, la contrainte portant sur le temps d'assemblage s'écrit : $3x_1 + x_2 \leq 24000$.

L'ensemble des décisions possibles est donc caractérisé par l'ensemble des valeurs de x_1 et x_2 vérifiant

:

$$x_1 + x_2 \leq 10000$$

$$2x_1 + 6x_2 \leq 48000$$

$$3x_1 + x_2 \leq 24000$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Le critère : on souhaite maximiser le profit de l'entreprise représenté par : $40000x_1 + 80000x_2$.

Le problème initial est donc modélisé par le problème de programmation mathématique suivant :

$$\max f(x) = 40000x_1 + 80000x_2$$

$$s.c. \quad x_1 + x_2 \leq 10000$$

$$2x_1 + 6x_2 \leq 48000$$

$$3x_1 + x_2 \leq 24000$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Exemple 3 : Un groupement d'intérêt économique (GIE) peut fabriquer un même bien selon deux techniques différentes de production utilisant les services d'une même machine et de la main d'oeuvre. Le nombre d'heures nécessaire pour la production d'une unité de bien est donné dans le tableau suivant:

	machine	main d'oeuvre
première technique	0.5	2
deuxième technique	1.5	1.5

On suppose que la capacité d'usinage de la machine est de 12 heures et que le nombre d'heures de travail disponibles est de 15 heures. Le GIE cherche à maximiser sa marge sur coût variable. Les marges unitaires sont de 190000 FCFA, 260000 FCFA selon que le bien est fabriqué à l'aide de la première ou deuxième technique.

✓ **Modélisation du problème**: Nous examinons dans l'ordre la représentation des variables de décisions, des contraintes et du critère à optimiser.

Les variables de décisions: nous appelons par x_1 et x_2 les quantités de bien fabriquées selon l'une des deux techniques.

Les contraintes: il s'agit de représenter les différentes contraintes limitant la production de bien.

La première est la limitation du nombre d'heures d'usinage de la machine : la première technique nécessite une demi heure, la deuxième une heure et demi et on peut en disposer de 12 heures. On doit donc imposer : $0.5x_1 + 1.5x_2 \leq 12$.

De même, le nombre d'heures de main d'oeuvre est limité à 15 heures. La première technique nécessite deux heures tandis que la deuxième d'une heure et demi. Ce qui se traduit par : $2x_1 + 1.5x_2 \leq 15$.

L'ensemble des décisions possibles est donc caractérisé par l'ensemble des valeurs de x_1 et x_2 vérifiant :

$$0.5x_1 + 1.5x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 1.5x_2 \leq 15$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Le critère : le GIE cherche à maximiser sa marge sur coût variable représenté par : $190000x_1 + 260000x_2$.

Le problème initial est donc modélisé par le problème de programmation mathématique suivant :

$$\max f(x) = 190000x_1 + 260000x_2$$

$$s.c. \quad 0.5x_1 + 1.5x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 1.5x_2 \leq 15$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Tous les trois(3) modèles obtenus sont des exemples de **problème de programmation linéaire**.

1.2 DÉFINITION ET FORMULATION D'UN PROBLÈME DE PROGRAMMATION LINÉAIRE

1.2.1 Définition d'un programmation linéaire

En mathématiques, les problèmes de Programmation Linéaire (PL) sont des **problèmes d'optimisation où la fonction objectif et les contraintes sont toutes linéaires**. La programmation linéaire désigne également la manière de résoudre les problèmes de PL.

C'est un domaine central de l'optimisation, car les problèmes de PL sont les problèmes d'optimisation les plus faciles (toutes les contraintes y étant linéaires). Beaucoup de problèmes réels de recherche opérationnelle peuvent être exprimés comme un problème de PL (comme les trois exemples de la

section 1.1). Pour cette raison un grand nombre d’algorithmes pour la résolution d’autres problèmes d’optimisation sont fondés sur la résolution de problèmes linéaires.

Remarque 1.1. *Le terme **Programmation Linéaire** suppose que les solutions à trouver doivent être représentées en variables réelles. S’il est nécessaire d’utiliser des variables discrètes dans la modélisation du problème, on parle alors de **Programmation Linéaire en Nombres Entiers (PLNE)**. Il est important de savoir que ces derniers sont nettement plus difficiles à résoudre que les PL à variables continues.*

La formulation d’un problème d’optimisation comporte toujours les trois étapes suivantes :

1. choix des variables du modèle,
2. formulation de l’objectif (ou critère),
3. formulation des contraintes.

✓ La première étape consiste à **choisir les variables** du problème.

Définition 1.1. *On appelle variable toute quantité utile à la résolution du problème dont le modèle doit déterminer la valeur.*

Cette définition permet de différencier les variables des paramètres, qui sont des données qui peuvent varier, par exemple d’une période à l’autre ou d’un scénario à l’autre.

✓ La deuxième étape consiste à **formuler mathématiquement l’objectif**.

Définition 1.2. *On appelle fonction objectif d’un problème d’optimisation le critère de choix entre les diverses solutions possibles.*

✓ La troisième étape est la **formulation des contraintes du problème**.

Définition 1.3. *On appelle contraintes du problème toutes les relations limitant le choix des valeurs possibles des variables.*

Ces relations peuvent être de simples bornes sur les variables. Par exemple, les quantités produites ne peuvent être négatives. Mathématiquement, on peut écrire : $x_1, x_2 \geq 0$.

Elles peuvent être plus complexes comme les contraintes de capacité des ressources.

1.2.2 Forme algébrique d'un programme linéaire

Un problème sera modélisé par un problème de programmation linéaire si :

- les décisions peuvent être représentées par des nombres réels (généralement positifs),
- les contraintes portant sur ces variables peuvent être représentées par des équations ou des inéquations linéaires c'est à dire que les variables n'interviennent qu'au premier degré (pas de carrés, pas de produit de variables),
- le critère de choix peut être représenté par une fonction linéaire des variables que l'on souhaitera minimiser ou maximiser.

La forme générale d'un problème de programmation linéaire de n variables et p contraintes est :

$$\min \text{ ou } \max f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

sous les contraintes

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq, \geq \text{ ou } = b_i \quad \text{pour } i = 1, \dots, p$$

$$x_j \geq 0, \quad \text{pour } j = 1, \dots, n$$

Les coefficients c_j de la fonction objectif, les coefficients a_{ij} du premier membre des contraintes et les seconds membres b_i des contraintes sont **des données** du problème. Les x_j sont **les variables** du problème. Enfin, i représente l'indice de la i^{ieme} contrainte ($i = 1, \dots, p$) et j l'indice de la j^{ieme} variable ($j = 1, \dots, n$).

On notera, dans la suite, ce problème par $(\mathcal{P})$.

Définition 1.4. Une solution réalisable est un n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ vérifiant toutes les contraintes.

Définition 1.5. Une solution optimale est une solution réalisable qui donne à la fonction objectif la plus grande (problème de maximisation) ou la plus petite valeur possible (problème de minimisation) sur l'ensemble des solutions réalisables.

Définition 1.6. La valeur maximale (resp : minimale) de la fonction objectif (à ne pas confondre avec la solution optimale) est la plus grande valeur (resp : la plus petite) que peut prendre la fonction objectif sur l'ensemble des solutions réalisables.

✓ La PL est essentiellement appliquée pour résoudre des problèmes d'optimisation à moyen et long terme (problèmes stratégiques et tactiques, dans le vocabulaire de la recherche opérationnelle).

Les domaines d'application de ces problèmes sont très nombreux aussi bien dans la nature des problèmes abordés (planification et contrôle de la production, distribution dans des réseaux) que dans les secteurs d'industrie: industrie manufacturière, énergie (pétrole, gaz, électricité, nucléaire), transports (aériens, routiers et ferroviaires), télécommunications, industrie forestière, finance. Les exemples de problème qui relèvent de la programmation linéaire sont fort nombreux. On peut citer :

- les problèmes de mélange : quelle est la composition optimale d'un produit ?
- les problèmes de détermination optimale de production d'une raffinerie,
- les problèmes de planification de production : quand et à quel moment doit-on planifier la production d'un bien,
- les problèmes de transport, généralisation du problème de transport classique,
- les problèmes de planification d'horaires,
- les problèmes de fonctionnement d'une flotte de tankers et la mise en place des produits,
- les problèmes de découpe industrielle,
- etc.

S'il est nécessaire d'utiliser des variables discrètes dans la modélisation du problème, on parle alors de Programmation Linéaire en Nombres Entiers (PLNE).

Un problème de PLNE est un programme linéaire dans lequel il y a la contrainte supplémentaire que les variables sont **entières**. Lorsque les variables entières ne peuvent être que 0 ou 1, on parle de programmation linéaire **0-1 ou binaire**.

On parle de programme linéaire **mixte** lorsque seul un sous-ensemble de variables doivent être entières et les autres réelles.

1.2.3 Forme matricielle d'un programme linéaire

La propriété de linéarité de la fonction objectif et des contraintes permet de représenter un programme linéaire sous forme matricielle. Cette représentation est utile car elle permet d'une part, de mieux comprendre les problèmes rencontrés lors de l'informatisation d'un algorithme du simplexe. D'autre part, elle permet d'expliquer de façon plus synthétique certains développements plus théoriques liés à la méthode du simplexe (cf. section 1.5) et aux propriétés de la dualité (cf. section

1.6).

Soit n le nombre de variables et p le nombre de contraintes. Posons: $c^T = (c_1, c_2, \dots, c_n)^1$ le vecteur des coefficients de la fonction objectif; $b^T = (b_1, b_2, \dots, b_p)$ le vecteur du second membre, c'est à dire des bornes supérieures. Soit A la matrice de p lignes et n contraintes, notée $A(p, n)$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pn} \end{bmatrix}$$

et $x^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ le vecteur des variables de décision.

La forme matricielle d'un programme linéaire s'écrit alors en trois (3) lignes:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.c.} \quad & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Définition 1.7. *L'ensemble réalisable C est l'ensemble défini par:*

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b \text{ et } x \geq 0\}$$

Remarque 1.2. *L'ensemble réalisable C est appelé hyperplan de $\mathbb{R}^n$. C'est une intersection finie d'hyperplans.*

Remarque 1.3. *On peut aussi écrire le problème ($\mathcal{P}$) sous la forme:*

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.c.} \quad & \\ & x \in C \end{aligned}$$

1.3 INTERPRÉTATION ÉCONOMIQUE D'UN PROGRAMME LINÉAIRE

On considère le problème de programmation linéaire ($\mathcal{P}$) mis sous la forme:

$$\begin{aligned} \max z = \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, p \\ & x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

¹ c^T désigne la transposé du vecteur c

Cette formulation correspond à la situation suivante:

Une entreprise exerce un ensemble de n activités j . Chacune de ces activités consomme une certaine quantité de ressources i . On connaît la quantité b_i de ressource i disponible pour chacune des m ressources. Chaque activité j peut être exercée avec une quantité x_j et on donne la consommation a_{ij} de la ressource i utilisée pour la production d'une unité de l'activité j . Et c_j est le profit unitaire que l'on tire de l'activité j .

Résoudre le problème $(\mathcal{P})$, c'est déterminer les quantités x_j (non négatives) auxquelles il faut exercer les activités j de manière que:

- pour toute ressource i la quantité $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$ de ressource i ne dépasse pas b_i (ne pas consommer plus de ressources que l'on en dispose).
- le profit total $\sum_{j=1}^n c_jx_j$ soit maximum (maximiser le profit de la vente).

1.4 RÉOLUTION GRAPHIQUE

De manière très générale, la résolution d'un problème de programmation linéaire nécessite la mise en oeuvre d'un algorithme. Nous en verrons le principe dans la section 1.5 suivante.

Lorsqu'il n'y a que **deux variables de décision**, un problème linéaire peut être résolu de manière purement graphique. C'est ce que nous verrons dans cette partie.

Cette résolution graphique permet de mettre en évidence certaines propriétés que possède n'importe quel problème de programmation linéaire.

✓ Considérons le problème de l'**exemple 1** :

$$\max f(x) = 40000x_1 + 20000x_2$$

$$s.c. \quad 7x_1 + 3x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 4x_2 \leq 150$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Souvenez vous, vous avez certainement représenté au collège des droites dans le plan. Peut-être avez vous appris à cette époque la notion de coefficient directeur dans la représentation.

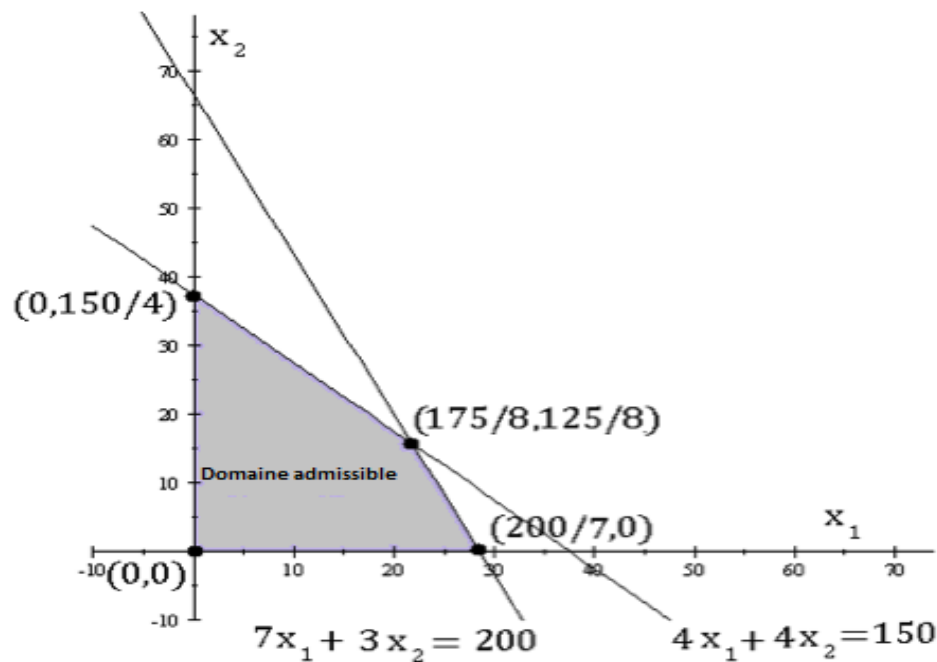
A chaque couple de variables x_1 et x_2 , on associe un point du plan dont les coordonnées correspondent aux valeurs des variables. Les variables étant positives, ces points sont situés dans l'orthant positif (le quart Nord-Est du plan) ou $\mathbb{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.

Chaque contrainte permet de délimiter une partie du plan. Par exemple, la droite (Δ_1) d'équation $7x_1 + 3x_2 = 200$ définit 2 demi-plans. Au-dessus de cette droite (Δ_1), les coordonnées des points du plan vérifient $7x_1 + 3x_2 > 200$. On est donc conduit à exclure ces points.

On fait de même pour l'autre contrainte, et on trace la droite d'équation:

$\Delta_2 : 4x_1 + 4x_2 = 150$ et on élimine les points situés au dessus de cette droite.

Les solutions réalisables du problème correspondent aux points du plan situés à l'intérieur du polyèdre (appelée domaine admissible ou domaine réalisable) et sur ses bords.

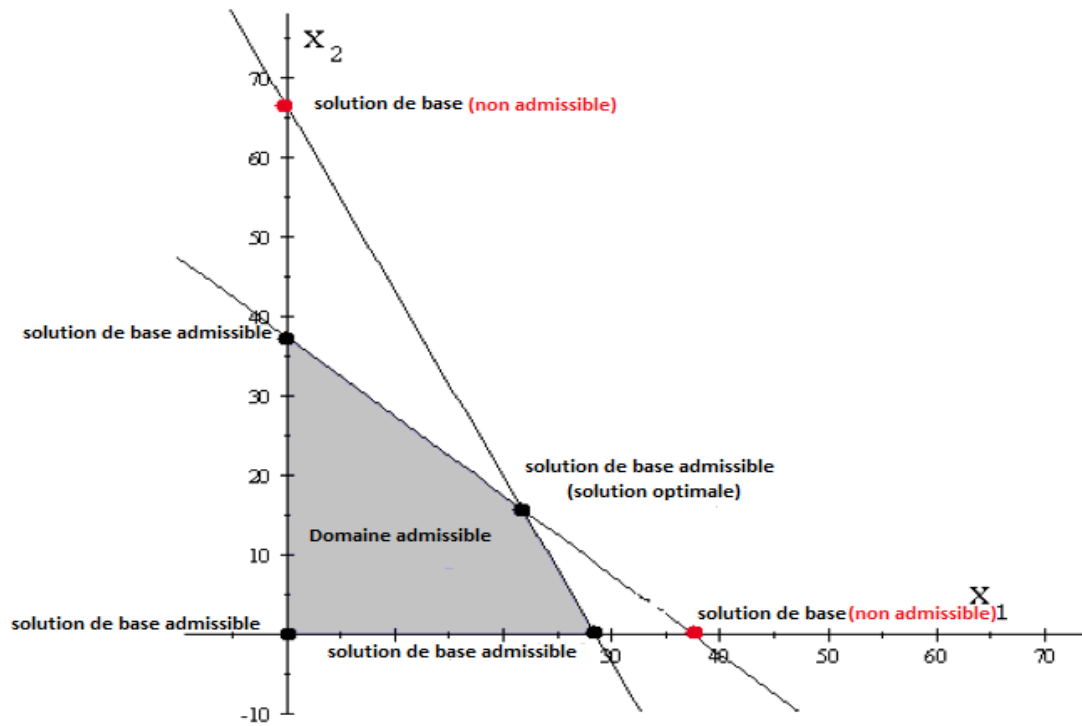


Il s'agit maintenant de déterminer parmi tous ces points celui ou ceux qui correspondent à la plus grande valeur possible pour la fonction objectif $z = f(x) = f(x_1, x_2) = 40000x_1 + 20000x_2$.

Considérons la droite d'équation $\Delta : 40000x_1 + 20000x_2 = k$ où k est une constante. Tous les points situés sur cette droite donnent à l'expression $40000x_1 + 20000x_2$ la même valeur k . Ils sont équivalents du point de vue du profit.

Si on déplace cette droite vers la droite, la valeur de k augmente. La valeur limite pour k est obtenue pour la droite passant par le point A qui a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 175/8 \\ 125/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21.875 \\ 15.625 \end{pmatrix}$. La valeur optimale est de $f(A) = 40000 * 175/8 + 20000 * 125/8 = 875000 + 312500 = 1\,187\,500$.

Remarque 1.4. Graphiquement, ce sont les points correspondant aux points d'intersection des droites qui définissent la région réalisable:



Les solutions (ou points) situées sur le bord (ou frontière) de l'ensemble admissible sont appelés des solutions de base possibles (admissibles) et non admissibles s'ils sont à l'extérieur du domaine admissible. Au moins une des solutions admissibles est une solution optimale. Si deux solutions sont ensuite admissibles, alors tous les points sur le bord reliant ces deux solutions le sont également.

✓ **Interprétation:** Pour l'entreprise SIMPA, ceci signifie que la répartition optimale entre les deux types de produits est de 21.875 pour le produit P_1 et 15.625 pour le produit P_2 . Le profit quotidien est de 1 187 500 FCFA.

Nous obtenons pour les contraintes de la main d'oeuvre et des matériaux: $(7 \times 175/8) + (3 \times 125/8) = (1225 + 375)/8 = 200$ (main d'oeuvre), $(4 \times 175/8) + (4 \times 125/8) = (175 + 125)/2 = 150$ (matériaux). On dit que les deux contraintes sont saturées ou liées : elles sont vérifiées avec égalité à l'optimum. Tout le nombre d'heures de main d'oeuvre et tous les matériaux disponibles sont utilisés.

✓ **Pour l'exemple 2 :**

$$\max f(x) = 40000x_1 + 80000x_2$$

$$s.c. \quad x_1 + x_2 \leq 10000$$

$$2x_1 + 6x_2 \leq 48000$$

$$3x_1 + x_2 \leq 24000$$

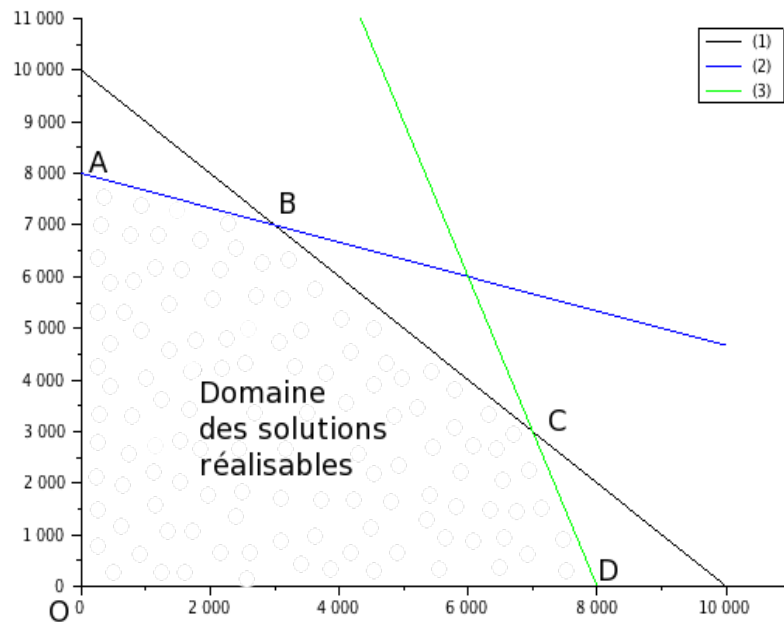
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Chaque contrainte permet de délimiter une partie du plan. Par exemple, la droite (Δ_1) d'équation $x_1 + x_2 = 10000$ définit 2 demi-plans. Au-dessus de cette droite (Δ_1) , les coordonnées des points du plan vérifient $x_1 + x_2 > 10000$. On est donc conduit à exclure ces points.

On fait de même pour les 2 autres contraintes. On trace les droites d'équation:

$\Delta_2 : 2x_1 + 6x_2 = 48000$ et $\Delta_3 : 3x_1 + x_2 = 24000$ et on élimine les points situés au dessus de ces droites.

Les solutions réalisables du problème correspondent aux points du plan situés à l'intérieur du polyèdre OABCD et sur ses bords.



Il s'agit maintenant de déterminer parmi tous ces points celui ou ceux qui correspondent à la plus grande valeur possible pour la fonction objectif $z = f(x) = f(x_1, x_2) = 40000x_1 + 80000x_2$

Considérons la droite d'équation $\Delta : 40000x_1 + 80000x_2 = k$ où k est une constante. Tous les points situés sur cette droite donnent à l'expression $40000x_1 + 80000x_2$ la même valeur k . Ils sont équivalents du point de vue du profit.

Si on déplace cette droite vers la droite, la valeur de k augmente. La valeur limite pour k est obtenue pour la droite passant par le point B .

On peut conclure que sur l'ensemble du domaine des solutions réalisables, celle qui donne la plus grande valeur à la fonction objectif correspond au point B dont les coordonnées peuvent être calculées, comme point d'intersection des droites Δ_1 et Δ_2 ($\Delta_1 \cap \Delta_2 = \{B = (3000, 7000)\}$). Ainsi,

la solution optimale du problème est $x_1 = 3000, x_2 = 7000$. Nous noterons la solution optimale par $(x_1^*, x_2^*) = (3000, 7000)$. La valeur maximale de la fonction objectif est : $z = f(x_1^*, x_2^*) = (40000 * 3000) + (80000 * 7000) = 600\ 800\ 000$.

✓ **Interprétation:** Pour l'entreprise, ceci signifie que la répartition optimale entre les deux types d'ordinateurs est de 3 000 ordinateurs de type Core i3 et 7 000 ordinateurs de type Core i7 avec un profit maximal de 600 800 000 €.

Nous obtenons pour les ressources: $3000 + 7000 = 10000$ (processeurs), $(2 \times 3000) + (6 \times 7000) = 6000 + 42000 = 48000$ (barrettes) et $(3 \times 3000) + 7000 = 10000 < 24000$ (assemblage).

On dit que les deux premières contraintes sont saturées ou liées : elles sont vérifiées avec égalité à l'optimum alors que la troisième contrainte est non saturée ou non liée : il y a une marge entre la valeur de son premier et celle de son second membre à l'optimum.

L'analyse de cette solution montre que tous les processeurs et toutes les barrettes sont utilisés, mais qu'il reste du temps d'assemblage disponible.

✓ **Pour l'exemple 3 :**

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) = 190000x_1 + 260000x_2 \\ \text{s.c.} \quad & 0.5x_1 + 1.5x_2 \leq 12 \\ & 2x_1 + 1.5x_2 \leq 15 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

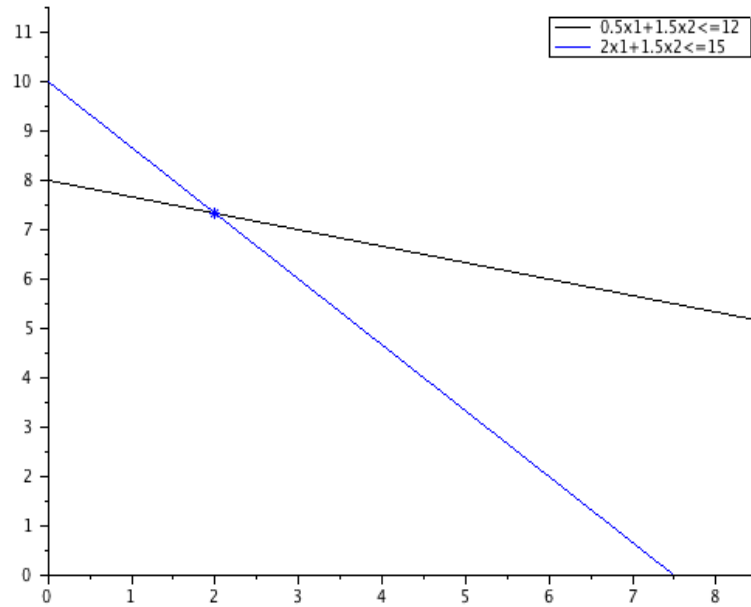
A chaque couple de variables x_1 et x_2 , on associe un point du plan dont les coordonnées correspondent aux valeurs des variables. Les variables étant positives, ces points sont situés dans l'orthant positif (le quart Nord-Est du plan) ou $\mathbb{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.

Chaque contrainte permet de délimiter une partie du plan. Par exemple, la droite (Δ_1) d'équation $0.5x_1 + 1.5x_2 = 12$ définit 2 demi-plans. Au-dessus de cette droite (Δ_1) , les coordonnées des points du plan vérifient $0.5x_1 + 1.5x_2 > 12$. On est donc conduit à exclure ces points.

On fait de même pour l'autre contrainte, et on trace la droite d'équation:

$\Delta_2 : 2x_1 + 1.5x_2 = 15$ et on élimine les points situés au dessus de cette droite.

Les solutions réalisables du problème correspondent aux points du plan situés à l'intérieur du polyèdre (appelée domaine admissible ou domaine réalisable) et sur ses bords.



Il s'agit maintenant de déterminer parmi tous ces points celui ou ceux qui correspondent à la plus grande valeur possible pour la fonction objectif $z = f(x) = f(x_1, x_2) = 190000x_1 + 260000x_2$.

Considérons la droite d'équation $\Delta : 190000x_1 + 260000x_2 = k$ où k est une constante. Tous les points situés sur cette droite donnent à l'expression $190000x_1 + 260000x_2$ la même valeur k . Ils sont équivalents du point de vue du profit.

Si on déplace cette droite vers la droite, la valeur de k augmente. La valeur limite pour k est obtenue pour la droite passant par le point A qui a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 22/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7.33 \end{pmatrix}$. La valeur optimale est de $f(A) = 190000 * 2 + 260000 * 22/3 = 380000 + 1906600.67 = 2\ 200\ 866.67$.

✓ **Interprétation:** Pour le GIE, ceci signifie que la répartition optimale du bien est de 2 biens selon la première technique et $22/3$ selon la deuxième technique. Le profit maximal est de 2 200 866.67 FCFA.

Nous obtenons pour les contraintes de la machine et de la main d'oeuvre: $(0.5 \times 2) + (1.5 \times 22/3) = 1 + 11 = 12$ (usinage machine), $(2 \times 2) + (1.5 \times 22/3) = 4 + 11 = 15$ (main d'oeuvre).

On dit que les deux contraintes sont saturées ou liées : elles sont vérifiées avec égalité à l'optimum. Tout le temps disponible (nombre d'heures nécessaire) pour la production d'une unité de bien est utilisé.

1.5 MÉTHODE DU SIMPLEXE

La résolution graphique ne concerne que des problèmes avec 2 variables alors que les problèmes réels peuvent en avoir plusieurs milliers, voire centaine de milliers. Nous allons dans cette section, illustrer le principe d'un algorithme de résolution : l'algorithme du simplexe, du à Dantzig ([5, 6]). On considère le problème de l'exemple 1 de la section 1.1 :

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 40000x_1 + 20000x_2 \\ \text{s.c.} \quad 7x_1 + 3x_2 &\leq 200 \\ 4x_1 + 4x_2 &\leq 150 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Cette formulation est appelé **forme canonique** sous la forme $(\max, \leq)$. Les variables x_1 et x_2 sont appelées « **variables initiales** ».

Nous verrons dans cette section ci-dessous, la mise du problème sous forme standard.

1.5.1 Forme standard

Dans un premier temps, on transforme le problème pour qu'il n'y ait que des contraintes d'égalité afin de manipuler des systèmes d'équations et non d'inéquations.

Définition 1.8. *Un problème de programmation linéaire est dit sous forme standard si toutes les contraintes sont des contraintes d'égalité et toutes les variables sont positives.*

Considérons la première contrainte :

$$7x_1 + 3x_2 \leq 200$$

On introduit une variable positive x_3 appelée « **variable d'écart** » qui mesure l'écart entre le deuxième et le premier membre de l'inégalité. On obtient :

$$7x_1 + 3x_2 + x_3 = 200 \quad \text{avec} \quad x_3 \geq 0.$$

On fait de même dans la seconde contrainte :

- $4x_1 + 4x_2 \leq 150$ devient $4x_1 + 4x_2 + x_4 = 150$ avec $x_4 \geq 0$

Le problème initial est maintenant sous forme standard :

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 40000x_1 + 20000x_2 \\ \text{s.c.} \quad 7x_1 + 3x_2 + x_3 &= 200 \\ 4x_1 + 4x_2 + x_4 &= 150 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Remarque 1.5. Les coefficients des variables d'écart dans la fonction objectif sont nuls.

✓ Généralisation

Pour simplifier les notations, on peut noter les variables d'écarts par $x_{n+i} \forall i = 1, \dots, p$.

Si le problème d'optimisation comporte n variables et p contraintes de type $\leq$, alors la forme générale de la forme standard est :

$$\begin{aligned} \min \text{ ou } \max f(x) &= \sum_{j=1}^{n+p} c_j x_j = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n + \dots + c_{n+p} x_{n+p} \\ \text{sous les contraintes} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} &= a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n + x_{n+i} = b_i \quad \text{pour } i = 1, \dots, p \\ x_j &\geq 0, \quad \text{pour } j = 1, \dots, n+p \end{aligned}$$

ou encore sous forme matricielle :

$$\begin{aligned} \min \text{ ou } \max \quad & c^T x \\ \text{s.c.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

avec $c, x \in \mathbb{R}^{n+p}$, $b \in \mathbb{R}^p$ et $A(p, n+p)$.

Si une contrainte (i) est de type $\geq$, c'est à dire: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i$. Alors en introduisant une variable d'écart x_{n+i} positive ou nulle au premier membre, on obtient une condition équivalente s'écrivant sous la forme d'une égalité:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+i} = b_i$$

La recherche de solutions pour ce type de contrainte sera étudiée dans la section 1.5.7.

✓ **Exemple** : Soit le programme suivant:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} \quad & -8x_1 + x_2 \geq -40 \\ & x_1 + x_2 \geq 8 \\ & -x_1 - 2x_2 \geq -10 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

On voit que ce programme présente des contraintes d'inégalités du type " $\geq$ ", donc pour l'écrire sous forme standard il suffit, pour chaque contrainte de ce type, d'ajouter une variable d'écart dans le

second membre puis de le transposer dans le premier membre ou plus simplement de retrancher une variable d'écart dans le premier membre. Ainsi on obtient la forme standard :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} \quad & -8x_1 + x_2 - x_3 = -40 \\ & x_1 + x_2 - x_4 = 8 \\ & -x_1 - 2x_2 - x_5 = -10 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

L'ajout des variables dites artificielles sera étudié dans la section section 1.5.7

Proposition 1.1. *Tout problème de programmation linéaire peut se mettre au choix sous la forme canonique ou sous la forme standard.*

Preuve: Il suffit de faire les observations suivantes.

1. Minimiser $f(x)$ c'est maximiser $-f(x)$ et changer le signe du résultat obtenu.
2. L'inégalité $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ est équivalente à l'égalité $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$ avec $x_{n+i} \geq 0$.
3. L'égalité $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ est équivalente aux deux inégalités $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ et $-\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq -b_i$.
4. Si x_j est une variable de signe quelconque, on peut lui substituer la différence $x'_j - x''_j$ ($x'_j \geq 0$ et $x''_j \geq 0$).

✓ Pour l'étude de solutions particulières, on peut considérons le système d'équations :

$$7x_1 + 3x_2 + x_3 = 200$$

$$4x_1 + 4x_2 + x_4 = 150$$

Ce système possède une infinité de solutions. Les solutions réalisables du problème sont les solutions positives de ce système d'équations.

On peut considérer une première solution réalisable, obtenue en donnant à x_1 et x_2 la valeur 0.

Première solution:

$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 200$ et $x_4 = 150$ et $z = 0$.

Test d'optimalité pour la première solution: En examinant la fonction objectif ($z = 40000x_1 + 20000x_2$), on constate que si on augmente la valeur de x_1 ou celle de x_2 ou celle de x_3 , la valeur de

la fonction augmentera : la première solution n'est pas optimale.

Construction de la deuxième solution: On construit une nouvelle solution en augmentant une seule des deux variables x_1 ou x_2 laissant les deux autres nulles. Le choix entre x_1 et x_2 peut être fait en considérant leur coefficient dans la fonction objectif.

Le coefficient de x_1 est de 200 (c'est le plus grand) alors que celui de x_2 n'est que de 150.

En application du «premier critère de Dantzig» (qu'on verra dans la section 1.5.4), on choisit d'augmenter x_1 tout en laissant x_2 nulle.

1.5.2 Correspondance base-sommet, changement de base, itération

✓ Correspondance base-sommet: l'algorithme du simplexe et les solveurs (programmes informatiques le mettant en oeuvre) ne travaillent que sur des contraintes à l'égalité, donc sur la forme standard².

Dans la méthode du simplexe, le cheminement se fait en se déplaçant d'un sommet du polyèdre au sommet suivant. Ce cheminement est possible sur les plans algorithmique et informatique car l'on s'est fait correspondre à tout sommet une base.

On considère le problème de programmation linéaire ($\mathcal{P}$) mis sous la forme :

$$\begin{aligned} \max z &= f(x) = c^T x \\ \text{s.c.} \quad Ax &= b \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Définition 1.9. On appelle base associée à ($\mathcal{P}$) toute sous matrice B de A carrée d'ordre p et inversible.

On notera par N l'ensemble complémentaire (variables hors base).

B	variables de base
N	variables hors base

Si on isole ces p variables et si on retient les p égalités correspondant aux p contraintes, on a un système comprenant p inconnus et p équations. Si le système n'est pas dégénéré, il admet une solution unique.

Souvenez vous, vous avez certainement résolu au lycée des systèmes de deux(2) équations à deux(2) inconnus et sans doute de trois(3) équations à trois(3) inconnus en utilisant une méthode d'élimination progressive des variables (**méthode de gauss**). Peut-être avez vous appris à cette époque la notion

²la mise en forme standard est faite automatiquement par le solveur qui ajoute les variables d'écart nécessaires.

de **pivot** dans ce processus d'élimination.

Lorsque qu'on choisit p variables (au hasard, pourquoi pas), on définit donc implicitement un système de p équation à p inconnues. On peut résoudre ce système à condition de choisir arbitrairement la valeur de $(n + p) - p = n$ variables.

Si on fixe à zéro (0) les n variables hors base, on obtient une solution qui correspond à un sommet (une intersection de p hyperplans).

Supposons réordonnée la matrice de A du programme linéaire de façon à ce que les p variables de base soient au début (idem pour x), et introduisons les notations suivantes: $A = [B, N]$ et $x = [x_B, x_N]$.

L'équation matricielle $Ax = b$ devient $Bx_B + Nx_N = b$.

Définition 1.10. On appelle solution de base associée à la base B , la solution particulière du système $Bx_B + Nx_N = b$, lorsque $x_N = 0$ c'est à dire $x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$. Cette solution de base est dite admissible si $x_B = B^{-1}b \geq 0$. On dit aussi que B est une base admissible.

Définition 1.11. Si l'une au moins des composantes de x_B est nulle, on dit que la solution de base est dégénérée. De même on parlera de solution de base admissible dégénérée.

Comme une solution de base est obtenue en mettant à zéro(0) les variables hors base, avec ces notations, elle est donc caractérisée par les équations suivantes:

$$\sum_{j=n+1}^{n+p} a_{ij}x_j = b_i \quad \forall i = 1, \dots, p \quad (1)$$

✓ Changement de base: supposons que l'on parte d'une base réalisable. Pour les problèmes pour lesquels l'origine $x = 0$ est réalisable, la base correspondante sera constituée par les p variables d'écart x_{n+i} , $\forall i = 1, \dots, p$. Pour changer de base, on se contentera d'un déplacement local défini de la façon suivante. On change de base en faisant entrer une variable dans la base et en faisant sortir de la base une autre variable initialement dans la base.

$Bx_B + Nx_N = b$
$x_N = 0$
$x_B = B^{-1}b$

✓ Itération: le processus d'échange entre deux (2) variables revient à se déplacer le long d'une arête du polyèdre. Chaque changement de base correspond à une itération de l'algorithme du simplexe et met en oeuvre une opération de pivotage.

1.5.3 Principe de la méthode: un peu de théorie

La méthode du simplexe consiste :

- à se donner une solution de base quelconque (par exemple l'origine des coordonnées, si elle appartient au polyèdre des solutions) qui correspond à un sommet du polyèdre;
- et à cheminer le long des arêtes du polyèdre en se déplaçant d'un sommet à un sommet adjacent, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'améliorer la valeur de la fonction objectif. Comme le polyèdre est convexe, on est assuré d'atteindre le maximum (ou le minimum) de la fonction objectif.

Nous reprenons les p équations initiales :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i \quad \forall i = 1, \dots, p$$

et la fonction objectif :

$$z = \sum_{j=1}^{n+p} c_j x_j$$

En notation matricielle, on a:

$$Ax = b \quad \text{et} \quad c^T x = z$$

avec:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{p1} & \dots & a_{pn} & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{n+p} \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

où $x_1, \dots, x_n$ sont les variables initiales et $x_{n+1}, \dots, x_{n+p}$ les variables d'écart.

Soit A_i la i^{ieme} colonne de la matrice A , et considérons la solution de base, définie par (1):

$$\sum_{i=n+1}^{n+p} A_i x_i = b \tag{2}$$

C'est par définition une solution pour laquelle les variables initiales sont nulles et les variables d'écart positives ou nulles. Elle donne une valeur notée z_0 de la fonction objectif:

$$z = z_0 = \sum_{i=n+1}^{n+p} c_i x_i$$

On peut exprimer n'importe quel vecteur A_k ($1 \leq k \leq n$) en fonction des p vecteurs A_i qui constituent une base de l'espace vectoriel à p dimensions puisqu'ils sont linéairement indépendants. Ainsi, on a:

$$A_k = \sum_{i=n+1}^{n+p} t_{ik} A_i, \quad \forall k = 1, \dots, n \quad (3)$$

où les coefficients t_{ik} sont les éléments de l'inverse de la matrice formée par les p vecteurs de la base. Soit ϵ_k l'accroissement de z qui correspond à A_k :

$$\epsilon_k = \sum_{i=n+1}^{n+p} t_{ik} c_i \quad (4)$$

On a d'autre part, soit λ un scalaire positif, en multipliant les équations (3) et (4) par λ , on obtient:

$$\lambda A_k = \sum_{i=n+1}^{n+p} \lambda t_{ik} A_i \quad \text{et} \quad \lambda \epsilon_k = \sum_{i=n+1}^{n+p} \lambda t_{ik} c_i \quad (5)$$

En exprimant la solution de base dans (2), on a (on ajoute et retranche λA_k):

$$\sum_{i=n+1}^{n+p} A_i x_i = b = \sum_{i=n+1}^{n+p} A_i x_i + \lambda A_k - \lambda A_k \quad (6)$$

En utilisant (5) dans (6) et en factorisant par A_i , on obtient:

$$\sum_{i=n+1}^{n+p} A_i x_i = \sum_{i=n+1}^{n+p} A_i x_i + \lambda A_k - \sum_{i=n+1}^{n+p} \lambda t_{ik} A_i = \lambda A_k + \sum_{i=n+1}^{n+p} (x_i - \lambda t_{ik}) A_i \quad (7)$$

De même pour la fonction objectif, on a:

$$z_0 + \lambda(c_k - \epsilon_k) = \sum_{i=n+1}^{n+p} c_i x_i + \lambda(c_k - \epsilon_k) \quad (8)$$

On obtient finalement, en remplaçant $\lambda \epsilon_k$ par sa valeur:

$$z_0 + \lambda(c_k - \epsilon_k) = \lambda c_k + \sum_{i=n+1}^{n+p} (x_i - \lambda t_{ik}) c_i \quad (9)$$

D'après les équations (7) et (9), la solution de base et le coût réduit peuvent tous s'exprimer en fonction de $x_i - \lambda t_{ik}$ ($x_i - \lambda t_{ik} = 0 \implies \lambda = \frac{x_i}{t_{ik}}$).

✓ A condition qu'un t_{ik} au moins ne soit pas négatif et que λ ne soit pas nul, si l'on donne à λ la plus petite valeur positive des rapports $\frac{x_i}{t_{ik}}$, i.e.

$$\lambda = \lambda^* = \min_{i=\{n+1, \dots, n+p\}} \frac{x_i}{t_{ik}}$$

tous les termes $x_i - \lambda^* t_{ik}$ sont positifs, sauf un qui est nul, et pour lequel $i = i^*$.

On peut alors faire sortir de la base le vecteur A_{i^*} et le remplacer par A_k . Il en résulte ainsi une nouvelle solution de base qui est distincte de la précédente.

Reste à choisir A_k : le changement de base va entraîner une variation de la valeur de z_0 égale à $\lambda(c_k - \epsilon_k)$. Pour maximiser cette variation, on détermine:

$$\max_{k=\{1,\dots,n\}} (c_k - \epsilon_k)$$

et l'on obtient $k = k^*$.

Remarque 1.6. Les $\epsilon_k - c_k$ représentent la variation unitaire de la fonction objectif quand on passe d'une base à l'autre, c'est à dire les coûts marginaux des variables x_k .

1.5.4 Critères de Dantzig et test d'optimalité

- **Premier critère:** On fait entrer dans la base le vecteur A_k tel que la quantité $\epsilon_k - c_k$ (si l'on maximise la fonction objectif) ou $c_k - \epsilon_k$ (si on minimise) soit en valeur absolue aussi grande que possible.
- **Deuxième critère:** On fait sortir de la base le vecteur A_i pour lequel $\lambda = \frac{x_i}{t_{ik}}$ est aussi petit que possible (mais positif).

Remarque 1.7. En faisant cette transformation, on transforme la solution initiale en améliorant la valeur de z .

Test d'optimalité: Cette transformation est à faire jusqu'à ce que tous les coûts marginaux des variables x_k soient négatives ou nulles.

1.5.5 Application à l'exemple 1

La forme standard de l'exemple 1 est donné par :

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 40000x_1 + 20000x_2 \\ \text{s.c.} \quad 7x_1 + 3x_2 + x_3 &= 200 \\ 4x_1 + 4x_2 + x_4 &= 150 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Ainsi, on obtient $n = 4$ (nombre de variables) et $p = 2$ (nombre de contraintes). Le **premier tableau** (initialisation) du simplexe est donné par le tableau 23.

Pour simplifier les calculs, on factorise la fonction objectif par 10 000; et on résout le programme suivant; et la valeur obtenue à la fin sera multipliée par les 10 000.

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 4x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} \quad & 7x_1 + 3x_2 + x_3 = 200 \\ & 4x_1 + 4x_2 + x_4 = 150 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		
3	0	3	1	0	200	L ₁
4	4	4	0	1	150	L ₂
z	4	2	0	0	0	L ₃

Table 1: premier tableau du simplexe

En appliquant le premier critère de Dantzig, on obtient: le coût le plus élevé est 4 qui correspond à x_1 , donc c'est x_1 qui va entrer dans la base ($k^*=1$).

Le deuxième critère de Dantzig donne: $\min(\frac{200}{7}, \frac{150}{4}) = \frac{150}{4}$, qui correspond à x_3 qui va sortir de la base ($i^* = 3$).

Tous les coûts marginaux ne sont pas négatifs ou nuls, donc on continue la procédure (le test d'arrêt n'est pas atteint).

L'élément de la matrice encerclé dans le tableau correspond au pivot (pour $i^* = 3$ et $k^* = 1$). C'est l'élément a_{31} de la matrice A . Ce sont les formules de Gauss-Jordan[19] que nous allons appliquer aux éléments de A , b et z .

Le **deuxième tableau** du simplexe est donné par le tableau 24:

On applique le premier critère de Dantzig, dans le deuxième tableau, on obtient: le coût le plus élevé est $\frac{2}{7}$ qui correspond à x_2 , donc c'est x_2 qui va entrer dans la base ($k^*=2$).

Le deuxième critère de Dantzig donne: $\min(\frac{200}{7}, \frac{250}{7}) = \min(\frac{200}{7}, \frac{250}{7}) = \frac{200}{7}$, qui correspond à x_4 qui va sortir de la base ($i^* = 4$).

Tous les coûts marginaux ne sont pas négatifs ou nuls, donc on continue toujours la procédure, et on passe au tableau suivant.

Le **troisième tableau** du simplexe est donné par le tableau 25:

Tous les coûts marginaux sont négatifs ou nuls, donc l'algorithme s'arrête. L'optimum est atteint au point $x_1^* = \frac{175}{8}$ et $x_2^* = \frac{125}{8}$, avec une valeur optimale de $\frac{475}{4} = 118.75$.

$b_3^{(1)} = \frac{b_3}{a_{31}}$
$a_{3j}^{(1)} = \frac{a_{3j}}{a_{31}} \quad (\forall j)$
$b_i^{(1)} = b_i - a_{i1}b_3^{(1)} \quad (\forall i \neq 3)$
$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - a_{i1}a_{3j}^{(1)} \quad (\forall j, \forall i \neq 3)$
$z_j^{(1)} = z_j - z_1a_{3j}^{(1)} \quad (\forall j) \quad \text{valeur des coûts réduits}$
$\bar{z}^{(1)} = \bar{z} + z_1b_3^{(1)} \quad \text{valeur de la fonction objectif}$

Table 2: Formule de calcul de la nouvelle base, des nouveaux coûts réduits, de la valeur de la fonction objectif

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		
1	1	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{7}$	0	$\frac{200}{7}$	$L'_1 = \frac{L_1}{7}$
4	0	$\frac{46}{7}$	$-\frac{4}{7}$	1	$\frac{250}{7}$	$L'_2 = L_2 - 4L'_1$
z	0	$\frac{2}{7}$	$-\frac{4}{7}$	0	$-\frac{800}{7}$	$L'_3 = L_3 - 4L'_1$

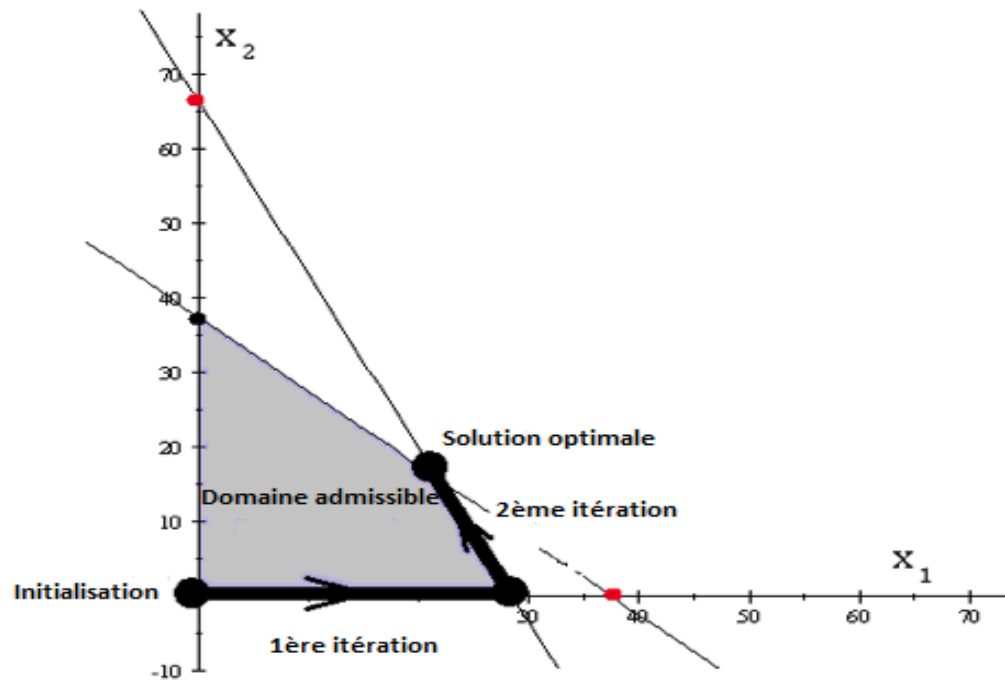
Table 3: deuxième tableau du simplexe

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		
1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{16}$	$\frac{175}{8}$	$L''_1 = L'_1 - \frac{3}{7}L''_2$
2	0	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{125}{8}$	$L''_2 = \frac{7}{16}L'_2$
z	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{475}{4}$	$L''_3 = L'_3 - \frac{2}{7}L''_2$

Table 4: troisième tableau du simplexe

Ensuite, on multiplie par les 10 000 qu'on avait factorisé. Ca devient 1 187 500.

Le cheminement de l'algorithme du simplexe (sommet après sommet) est illustré dans le graphique suivant:



Remarque 1.8. • *Attention: Le nombre d'itérations n'est pas forcément égale au nombre de variables initiales ni au nombre de variables d'écart. En pratique, on observe que le nombre d'itérations requises est de l'ordre de $\frac{3}{2}m$ où m est le nombre de contraintes (ne dépend donc pas du nombre de variables).*

- *On constate que dans les tableaux la case dédiée à la fonction objectif indique une valeur opposée à celle de la fonction objectif correspondant à la solution de base du tableau. Pour faire en sorte que cette case indique exactement la bonne valeur il faut faire les calculs avec la formule "valeur de la fonction objectif" dans le tableau 2. Par exemple dans le tableau 24 de l'exemple précédent pour avoir la valeur de la fonction objectif qui est de $\frac{800}{7}$, on calcule avec la formule $L'_3 = L_3 + 4L'_1$.*

✓ Pour l'exemple 2, son tableau du simplexe est donné par le tableau 5. Les calculs sont laissés aux étudiants sous forme d'exercice.

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅		
3	1	1	1	0	0	10000	L ₁
4	2	0	0	1	0	48000	L ₂
5	3	1	0	0	1	24000	L ₃
z	400	800	0	0	0	0	L ₄
3	$\frac{8}{3}$	0	1	$-\frac{1}{6}$	0	2000	L' ₁ =L ₁ -L' ₂
2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{6}$	0	8000	L' ₂ = $\frac{1}{6}$ L ₂
5	$\frac{8}{3}$	0	0	$-\frac{1}{6}$	1	16000	L' ₃ =L ₃ -L' ₂
z	$\frac{400}{3}$	0	0	$-\frac{400}{3}$	0	-6 400 000	L' ₄ =L ₄ -800L' ₂
1	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	3000	L'' ₁ = $\frac{3}{2}$ L' ₁
2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0	7000	L'' ₂ =L' ₂ - $\frac{1}{3}$ L'' ₁
5	0	0	-4	$\frac{1}{2}$	1	8000	L'' ₃ =L' ₃ - $\frac{8}{3}$ L'' ₁
z	0	0	-200	-100	0	-6 800 000	L'' ₄ =L' ₄ - $\frac{400}{3}$ L'' ₁

Table 5: Tableau du simplexe de l'exemple 2

1.5.6 Cas particuliers et compléments

1. Problème infaisable:

Un programme linéaire n'admet pas de solution si les contraintes sont incompatibles entre elles. Ainsi, le problème:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = x_1 + x_2 \\
 \text{s.c.} \quad & -8x_1 + x_2 \geq -40 \\
 & x_1 + x_2 \geq 8 \\
 & -x_1 - 2x_2 \geq -10 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

est insoluble.

2. Il peut y avoir indétermination sur le choix des variables à faire entrer dans la base : il suffit que l'une des quantités des coûts marginaux soient égales. Faute de critère raisonnable, on choisit généralement de façon arbitraire. Toutefois, ceci peut allonger le temps de résolution du programme.

3. Il peut y avoir également indétermination sur le choix des variables à faire sortir

de la base. On est alors dans le cas de la dégénérescence et c'est une infinité de solutions optimales qu'admet le programme.

4. Optimum non borné.

Le problème suivant n'admet pas un optimum borné.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} \quad & -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ & x_1 - 4x_2 \leq 4 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1.5.7 Base de départ et variables artificielles

Lorsque l'origine ($x = 0$) ne correspond pas au programme réalisable, on ajoute automatiquement des **variables artificielles** de façon à ce que l'on puisse toujours constituer aisément une base initiale réalisable à partir de l'origine.

Supposons une contrainte initiale de type inférieure ou égale (i.e. $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \forall i = 1, \dots, p$) et telle que $b_i > 0$. Après introduction de la variables d'écart, cette contrainte s'écrit, on l'a vu, sous la forme suivante (programme linéaire sous forme standard):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i \quad \forall i = 1, \dots, p$$

Pour construire une base initiale, on peut dans ce cas choisir la variable x_{n+i} dans la base. En effet, en posant $x_j = 0$ pour tout j (variables hors base) on obtient $x_{n+i} = b_i$ avec $x_{n+i} > 0$.

✓ En revanche, adopter la même procédure pour une contrainte supérieure de type $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j > b_i$ conduirait à une base non réalisable ($e_i = -b_i$):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i \quad \text{et} \quad x_{n+i} \geq 0$$

On introduit dans ce cas la variable artificielle $e_i > 0$, de façon à pouvoir l'inclure dans la base initiale.

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} + e_i = b_i \quad \text{et} \quad x_{n+i} \geq 0 \quad \text{et} \quad e_i \geq 0$$

La base initiale est construite en posant $x_j = 0$, $x_{n+i} = 0$ (variables hors base) et $e_i = b_i$ (e_i dans la base).

Dans une première variante de la méthode du simplexe (**la méthode du grand M**), on fixe des pénalités (coûts) très élevés aux variables artificielles (M nombre réel positif très grand).

Dans le cadre d'une **maximisation**, on pose:

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j - M e_i$$

Pour une **minimisation**:

$$\min \sum_{j=1}^n c_j x_j + M e_i$$

Au cours des itérations, l'algorithme du simplexe va progressivement annuler les variables artificielles.

- Si toutes les variables artificielles s'annulent au cours du déroulement de l'algorithme, le programme devient réalisable au regard des contraintes initiales.
- Si à l'optimum, au moins une variable artificielle reste strictement positive, alors le problème initial n'a pas de solution optimale.

✓ Dans une autre implantation plus classique de la méthode du simplexe, on met en oeuvre **la méthode des deux phases**. Dans une première phase, on prend comme fonction objectif la somme des variables artificielles que l'on minimise cherchant ainsi à les annuler. Si la somme est nulle, on aborde la deuxième phase en supprimant les variables artificielles devenues inutiles puis on change de critère en reprenant la fonction objectif du problème initial.

Remarque 1.9. *Pour diminuer le nombre d'itérations et gagner ainsi du temps de résolution de l'algorithme du simplexe, on a intérêt à construire une base de départ la plus intéressante possible. Cette phase technique s'appelle recherche d'une **base avancée** ou **crashing**.*

✓ **Exemple** : Soit le programme suivant:

$$\begin{aligned} \max f(x) &= x_2 \\ \text{s.c.} \quad & 3x_1 + 4x_2 \geq 9 \\ & 5x_1 + 2x_2 = 8 \\ & 3x_1 - x_2 \leq 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

L'introduction des variables d'écart et artificielles donne:

$$3x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 9$$

$$5x_1 + 2x_2 + x_5 = 8$$

$$3x_1 - x_2 + x_6 = 0$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_6 \geq 0$$

1. Méthode du grand M . On résout le programme suivant :

$$\max \quad x_2 - Mx_4 - Mx_5$$

$$s.c. \quad 3x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 9$$

$$5x_1 + 2x_2 + x_5 = 8$$

$$3x_1 - x_2 + x_6 = 0$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_6 \geq 0$$

On obtient les tableaux du simplexe suivants avec les variables artificielles :

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆		
4	3	4	-1	1	0	0	9	L ₁
5	5	2	0	0	1	0	8	L ₂
6	3	-1	0	0	0	1	0	L ₃
z	8M	1+6M	-M	0	0	0	17M	L ₅

Table 6: Initialisation

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆		
4	0	5	-1	1	0	-1	9	L' ₁ = L ₁ - 3L' ₃
5	0	11/3	0	0	1	-5/3	8	L' ₂ = L ₂ - 5L' ₃
1	1	-1/3	0	0	0	1/3	0	L' ₃ = L ₃ /3
z	0	1+26M/3	-M	0	0	-8M/3	17M	L' ₅ = L ₅ - 8ML' ₃

Table 7: Itération 1

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆		
2	0	1	-0.2	0.2	0	-0.2	1.8	$L_1'' = L_1'/5$
5	0	0	-14/15	-11/15	1	-14/15	1.4	$L_2'' = L_2' - (11/3)L_1''$
1	1	0	4/15	1/15	0	4/15	0.6	$L_3'' = L_3' + (1/3)L_1''$
z	0	0	(3+11M)/15	(-3-26M)/15	0	(3-14M)/15	(9-7M)/5	$L_5'' = L_5' - (1 + 26M)/3)L_1''$

Table 8: Itération 2

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆		
2	0	1	0	0	3/11	-5/11	24/11	$L_1''' = L_1'' + 0.2L_2'''$
3	0	0	1	-1	15/11	-14/11	21/11	$L_2''' = L_2''/(11/15)$
1	1	0	0	0	1/11	2/11	8/11	$L_3''' = L_3'' + (1/15)L_2'''$
z	0	0	0	-M	-(11M+3)/11	5/11	24/11	$L_5''' = L_5'' - (3 + 11M)/15)L_2'''$

Table 9: Itération 3

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆		
2	2.5	1	0	0	1/2	-5/11	4	$L_1'''' = L_1''' + (5/11)L_3''''$
3	7	0	1	-1	2	-14/11	7	$L_2'''' = L_2''' + (14/11)L_3''''$
6	11/2	0	0	0	1/2	2/11	4	$L_3'''' = L_3'''/(2/11)$
z	-2.5	0	0	0	-M-0.5	0	4	$L_4'''' = L_4''' - (5/11)L_3''''$

Table 10: Itération 4

2. Méthode à deux phases. On résout le programme en deux phases :

- Phase 1: On résout le programme

$$\begin{aligned}
\min \quad & x_4 + x_5 \\
s.c. \quad & 3x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 9 \\
& 5x_1 + 2x_2 + x_5 = 8 \\
& 3x_1 - x_2 + x_6 = 0 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_6 \geq 0,
\end{aligned}$$

Dans le tableau du début on introduit la contrainte $Z = x_2 \iff -x_2 + Z = 0$ pour faciliter le passage de la phase 1 à la phase 2.

En effet cela permettra d'obtenir directement les coûts réduits de la phase 2.

On obtient les tableaux du simplexe suivants avec les variables artificielles :

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	Z		
4	3	4	-1	1	0	0	0	9	L ₁
5	5	2	0	0	1	0	0	8	L ₂
6	3	-1	0	0	0	1	0	0	L ₃
Z	0	-1	0	0	0	0	1	0	L ₄
z	-8	-6	1	0	0	0	0	17	L ₅

Table 11: Initialisation

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	Z		
4	0	5	-1	1	0	-1	0	9	$L'_1 = L_1 - 3L'_3$
5	0	11/3	0	0	1	-5/3	0	8	$L'_2 = L_2 - 5L'_3$
1	1	-1/3	0	0	0	1/3	0	0	$L'_3 = L_3/3$
Z	0	-1	0	0	0	0	1	0	$L'_4 = L_4 - 0L'_3$
z	0	-26/3	1	0	0	8/3	0	17	$L'_5 = L_5 + 8L'_3$

Table 12: Itération 1

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	Z		
2	0	1	-0.2	0.2	0	-0.2	0	1.8	$L''_1 = L'_1/5$
5	0	0	-14/15	-11/15	1	-14/15	0	1.4	$L''_2 = L'_2 - (11/3)L''_1$
1	1	0	4/15	1/15	0	4/15	0	0.6	$L''_3 = L'_3 + (1/3)L''_1$
Z	0	0	-0.2	0.2	0	-0.2	1	1.8	$L''_4 = L'_4 + L''_1$
z	0	0	-11/15	26/15	0	14/15	0	1.4	$L''_5 = L'_5 + (26/3)L''_1$

Table 13: Itération 2

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	Z		
2	0	1	0	0	3/11	-5/11	0	24/11	$L_1''' = L_1'' + 0.2L_2'''$
3	0	0	1	-1	15/11	-14/11	0	21/11	$L_2''' = L_2''/(11/15)$
1	1	0	0	0	1/11	2/11	0	8/11	$L_3''' = L_3'' + (1/15)L_2'''$
Z	0	0	0	0	3/11	-5/11	1	24/11	$L_4''' = L_4'' + 0.2L_2'''$
z	0	0	0	1	1	0	0	0	$L_5''' = L_5'' + (11/15)L_2'''$

Table 14: Itération 3

On constate qu'on a obtenu une valeur optimale nulle (les variables artificielles sont toutes hors base) alors le problème admet une solution réalisable. On peut passer à la phase 2.

- Phase 2: Lorsque les variables artificielles on été annulées dans la phase 1, on résout le programme suivant:

$$\begin{aligned}
&\max x_2 \\
&s.c. \quad 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 9 \\
&\quad \quad 5x_1 + 2x_2 = 8 \\
&\quad \quad 3x_1 - x_2 + x_6 = 0 \\
&\quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_6 \geq 0,
\end{aligned}$$

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₆		
2	0	1	0	-5/11	24/11	L_1'''
3	0	0	1	-14/11	21/11	L_2'''
1	1	0	0	2/11	8/11	L_3'''
Z	0	0	0	5/11	24/11	L_4'''

Table 15: Itération 3

1.6 DUALITÉ

La méthode du simplexe permet d'obtenir une solution optimale à tout programme linéaire en variables continues (non entières). La théorie de la dualité donne d'autres informations caractérisant une solution optimale.

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₆		
2	2.5	1	0	0	4	$L_1'''' = L_1''' + (5/11)L_3''''$
3	7	0	1	0	7	$L_2'''' = L_2''' + (14/11)L_3''''$
6	5.5	0	0	1	4	$L_3'''' = L_3''' / (2/11)$
Z	-2.5	0	0	0	4	$L_4'''' = L_4''' + (5/11)L_3''''$

Table 16: Itération 4

1.6.1 Variable duale associée à une contrainte

Nous considérons une solution optimale d'un programme linéaire et une de ses contraintes se présentant sous la forme d'une inégalité. Dans ce cas deux (2) situations peuvent se présenter:

- cette contrainte n'est pas saturée (la variable d'écart correspondante est différente de zéro (0)): donc toute modification locale du second membre ne modifiera ni la solution optimale trouvée, ni bien sûr la valeur de la fonction objectif optimale.
- cette contrainte est saturée: lorsque le problème n'est pas dégénéré et si on la resserre davantage, la solution optimale va se déplacer et la fonction objectif va se dégrader. Inversement, si l'on relâche cette contrainte, la fonction objectif va s'améliorer.

Définition 1.12. *On appelle **valeur duale** associée à une contrainte, la quantité dont varie la fonction objectif lorsqu'on fait varier d'une unité la valeur du second membre.*

Remarque 1.10. *Si la fonction objectif est monétaire, la valeur duale représente un coût de la ressource correspondante. Mais ce coût n'est pas une donnée, c'est un résultat de l'optimisation qui tient compte de l'ensemble des contraintes saturées.*

Ces valeurs sont donc très utiles dans l'analyse d'une solution optimale. Elles permettent de connaître les contraintes les plus contraignantes, celles dont une modification permettrait le plus grand gain marginal.

1.6.2 Dual d'un programme linéaire

A tout programme linéaire, on peut associer un autre programme linéaire appelé programme dual. Considérons un programme linéaire sous forme canonique, ce programme sera appelé **programme**

primal.

$$\begin{aligned}
& \max \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
& \text{s.c.} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, p \\
& \quad \quad x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, n
\end{aligned} \tag{10}$$

Le programme linéaire dual est construit en associant à toute contrainte i du primal, une variable duale y_i et à toute variable j du primal, une contrainte. Les coûts associés aux variables du dual sont les seconds membres du primal et les seconds membres du dual sont les coûts du primal.

$$\begin{aligned}
& \min \quad \sum_{i=1}^p b_i y_i \\
& \text{s.c.} \quad \sum_{i=1}^p y_i a_{ij} \geq c_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\
& \quad \quad y_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, p
\end{aligned} \tag{11}$$

Ou encore sous forme matricielle:

Primal:

$$\begin{aligned}
& \max \quad c^T x \\
& \text{s.c.} \quad Ax \leq b \\
& \quad \quad x \geq 0
\end{aligned}$$

Dual:

$$\begin{aligned}
& \min \quad b^T y \\
& \text{s.c.} \quad A^T y \geq c \\
& \quad \quad y \geq 0
\end{aligned}$$

Remarque 1.11. *Le dual du dual donne le primal.*

La démonstration (facile) est laissée aux étudiants sous forme d'exercice.

✓ Interprétation du dual

Un acheteur souhaite acheter les ressources i , $i \in \{1, \dots, p\}$ à une entreprise (celle considérée dans l'interprétation économique du problème primal de la section 1.3). L'acheteur cherche donc le prix y_i (non négatifs) d'une unité de ressource i qu'il est prêt à payer pour que:

- son prix total d'achat $\sum_{i=1}^p b_i y_i$ soit minimal
- l'entreprise accepte de vendre si: $\sum_{i=1}^p y_i a_{ij} \geq c_j$.

1.6.3 Théorème de la dualité

Ce théorème met en relation les solutions de ces deux (2) programmes linéaires (primal et dual): de la solution de l'un on déduit celle de l'autre.

Théorème 1.1. *Si les programmes primale et dual possèdent l'un et l'autre des solutions admissibles, alors le primal admet une solution optimale $\{x_j^*, x_{n+i}^*\}$, le dual une solution optimale $\{y_i^*, y_{p+j}^*\}$ telles que:*

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n c_j x_j^* &= \sum_{i=1}^p b_i y_i^* \\ y_i^* x_{n+i}^* &= 0 \\ x_j^* y_{p+j}^* &= 0\end{aligned}$$

Remarque 1.12. *Grâce à la théorie de dualité, la méthode du simplexe donne toutes les valeurs duales d'un programme linéaire lorsqu'on a une solution de base optimale.*

1.6.4 Application à l'exemple 1

Nous rappelons le problème (primal) qui s'écrit:

$$\begin{aligned}\max f(x) &= 40000x_1 + 20000x_2 \\ \text{s.c.} \quad 7x_1 + 3x_2 &\leq 200 \\ 4x_1 + 4x_2 &\leq 150 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Le problème dual est donné par:

$$\begin{aligned}\min g(x) &= 200y_1 + 150y_2 \\ \text{s.c.} \quad 7y_1 + 4y_2 &\geq 40000 \\ 3y_1 + 4y_2 &\geq 20000 \\ y_1 \geq 0, y_2 &\geq 0\end{aligned}$$

✓La méthode du simplexe donne à l'optimum la solution du programme dual. Il s'agit là d'un résultat d'une portée pratique considérable qui donne un avantage certain à la méthode du simplexe

sur toute autre méthode intérieur.

Ainsi:

- il n'est pas nécessaire de résoudre le programme dual pour connaître les valeurs duales associées.
- si le programme dual est plus facile à résoudre que le primal, il est plus intéressant de le résoudre et on obtiendra à l'optimum la valeur du programme primal recherché en prenant les valeurs duales du problème dual résolu (en effet, on a vu que le dual du dual est le primal).

Nous reprenons le dernier tableau du simplexe de l'exemple 1 (tableau 17). La solution optimale

i	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		
1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{16}$	$\frac{175}{8}$	$L_1'' = L_1' - \frac{3}{7}L_2''$
2	0	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{125}{8}$	$L_2'' = \frac{7}{16}L_2'$
z	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{475}{4}$	$L_3'' = L_3' - \frac{2}{7}L_2''$

Table 17: troisième et dernier tableau du simplexe

du dual se trouve dans la ligne des coûts réduits (z); et les valeurs sont prises en valeurs absolues.

Il faut compter à partir des variables d'écart (donc colonne A_3). On obtient:

$$y_3 = \frac{1}{2}, y_4 = \frac{1}{8}$$

✓Vérification du théorème de la dualité:

$g(y) = (200 * \frac{1}{2}) + (150 * \frac{1}{8}) = 100 + 18.75 = 118.75$. Reste uniquement à multiplier par les 10 000 qu'on avait factorisé dans la résolution du primal. On retrouve la valeur optimale de 1 187 500.

1.7 ANALYSE DE SENSIBILITÉ

Nous abordons ici l'analyse de sensibilité³ de la résolution d'un problème de programmation linéaire. Dans un premier temps nous étudions les conséquences d'une variation d'un coefficient de la fonction objectif, puis celles du second membre d'une contrainte (ressources) donnée. Tout problème de programmation linéaire donne lieu à ce type d'analyse et les résultats que nous allons obtenir ici sont généraux.

En général, cette étude de sensibilité intervient lorsque :

³pour une étude graphique, le cas général sera étudié en Travaux Pratiques

- on veut évaluer les conséquences d'un changement de politique modifiant certaines données du problème,
- les données du problème ne sont pas exactement connues, où il faut déterminer dans quelle circonstance cela affecte la solution proposée.

Nous changeons un peu d'exemple et reprenons l'exemple 3 de la section 1.1, où le GIE peut fabriquer un même bien selon deux techniques différentes de production utilisant les services d'une même machine et de la main d'oeuvre. Le formulation était donnée par:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) = 1900x_1 + 2600x_2 \\ \text{s.c.} \quad & 0.5x_1 + 1.5x_2 \leq 12 \\ & 2x_1 + 1.5x_2 \leq 15 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Le point A solution du problème a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 22/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7.33 \end{pmatrix}$. La valeur optimale est de $f(A) = 1900 * 2 + 2600 * 22/3 = 22866.67$.

1.7.1 Variation d'un coefficient de la fonction objectif

La modélisation et la résolution du modèle a été faite en supposant que la marge unitaire, selon que le bien est fabriqué à l'aide de la première technique, était de 1900 FCFA. Faut-il produire davantage de bien avec cette première technique quitte à dévaloriser la production via la deuxième technique ? La marge p_1 selon que le bien est fabriqué à l'aide de la première devient un paramètre du problème qui s'écrit maintenant :

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x) = p_1x_1 + 2600x_2 \\ \text{s.c.} \quad & 0.5x_1 + 1.5x_2 \leq 12 \quad (1) \\ & 2x_1 + 1.5x_2 \leq 15 \quad (2) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Analysons graphiquement les conséquences de la variation de la marge selon que le bien est produit avec la première technique.

La droite représentative de la marge sur coût variable avait pour équation $1900x_1 + 2600x_2 = \text{constante}$. La variation de la marge pour la production de bien avec la première technique implique que le coefficient de x_1 dans cette équation varie et donc que la pente de la droite représentative de

la marge varie.

Tant que la pente de cette droite reste comprise entre celle des droites (1) et (2)⁴, le raisonnement fait lors de la résolution graphique conduit à la conclusion que la solution associée au point A est toujours optimale.

L'intervalle de variation de p_1 est donné par :

$$1/3 \leq p_1/2600 \leq 4/3$$

Soit à:

$$2600/3 \leq p_1 \leq 10400/3 \quad \text{ou encore} \quad 866.67 \leq p_1 \leq 3466.67$$

On a donc mis en évidence un intervalle de variation du coefficient de x_1 dans la fonction objectif sur lequel la solution optimale n'est pas changée.

Ceci nous conduit à la conclusion suivante: tant que la marge selon que le bien est fabriqué à l'aide de la première technique reste entre $2600/3$ et $10400/3$, il faut continuer à produire 2 unités de biens avec la première technique et $22/3$ à partir de la deuxième technique. Pour ces mêmes valeurs de p_1 , la valeur maximale du profit total sera égale à :

$$2p_1 + 2600 * \left(\frac{22}{3}\right) = 2p_1 + \frac{57200}{3} = 2p_1 + 19066,67.$$

1.7.2 Variation d'un coefficient du second membre

Actuellement, la capacité d'usinage de la machine est de 12 heures. Mais l'incertitude sur le nombre total d'heures disponible susceptible d'être ajouté est grande. On voudrait savoir quel serait l'impact sur la production du même bien si cette quantité est modifiée. L'analyse graphique peut nous apporter une réponse. La contrainte portant sur la machine est représentée par la droite d'équation $0.5x_1 + 1.5x_2 = 12$ passe à $0.5x_1 + 1.5x_2 = 12 + \alpha$ (où $\alpha \in \mathbb{R}$). Graphiquement cela signifie que la contrainte (1) se déplace parallèlement à elle-même, vers le haut si α est positif, vers le bas si α est négatif.

On constate alors que le point A intersection des droites (1) et (2) en lequel se trouve actuellement la solution optimale se déplace sur la droite (2). Comme les pentes des droites (1) et (2) ne sont pas changées, la solution optimale reste à l'intersection des contraintes (1) et (2), à condition cependant que ce point reste dans le domaine des solutions réalisables.

Dans ces conditions, pour avoir la solution optimale, il suffit de déterminer les coordonnées du point

⁴l'optimum est donné par l'intersection des ces deux hyperplans

d'intersection des droites (1) et (2). On obtient :

$$\begin{cases} 0.5x_1 + 1.5x_2 = 12 + \alpha & (1) \\ 2x_1 + 1.5x_2 = 15 & (2) \end{cases}$$

L'opération (1)-(2) donne: $0.5x_1 - 2x_1 = 12 + \alpha - 15 \implies -\frac{3}{2}x_1 = -3 + \alpha \implies x_1 = 2 - \frac{2}{3}\alpha$.

En remplaçant dans (2) on a: $\frac{3}{2}x_2 = 15 - 2x_1 = 15 - 2(2 - \frac{2}{3}\alpha) = 11 + \frac{4}{3}\alpha \implies x_2 = \frac{22}{3} + \frac{8}{9}\alpha$.

Ces valeurs correspondent à la solution optimale, à condition que cette solution soit réalisable.

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2 - \frac{2}{3}\alpha \geq 0 \\ \frac{22}{3} + \frac{8}{9}\alpha \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha \leq 3 \\ \alpha \geq -\frac{33}{4} \end{cases}$$

Soit $-\frac{33}{4} \leq \alpha \leq 3$.

Tant que α reste compris entre $-33/4$ et 3 , la solution optimale reste à l'intersection des contraintes (1) et (2) : c'est à dire que les nombres d'heures de machine et de main d'oeuvre continuent toujours d'être utilisés entièrement. Les quantités à fabriquer dépendent cependant de α , c'est à dire du nombre d'heures de machine disponibles.

Pour α d'heures supplémentaires, la production selon que le bien est produit par le premier technique diminue de $\frac{2}{3}\alpha$ alors que selon qu'il est fabriqué par la deuxième technique augmente de $\frac{8}{9}\alpha$. La variation du profit sera alors égale à $1900 * (\frac{2}{3}\alpha) + 2600 * (\frac{8}{9}\alpha) = \frac{32200}{3}\alpha$.

Chaque heure d'usinage (de la machine) supplémentaire pourrait faire augmenter la marge sur coût variable de $32200/3$, ou au contraire, toute diminution de la capacité d'usinage de la machine la fera diminuer de $32200/3$ par heure en moins, et ceci sur un intervalle allant de $-33/4$ heures à $+3$ heures.

De cette information on doit pouvoir tirer les conséquences sur l'intérêt que l'on pourrait avoir à trouver un autre fournisseur susceptible de fournir lui-aussi cette heure machine à un prix qui, le cas échéant, pourrait être supérieure à la marge actuelle, compte-tenu de ce que cela peut rapporter.